Gleichrichter

Lukas Babitschew, Phil Gith, Stefan Ertl

October 29, 2026

1 Versuchsziel

Im folgenden Versuch werden mehrere Messungen an einem Einweggleichrichter und einem Gleichrichter in Graetzschaltung duchgeführt. Dabei sollen an bestimmten Messpunkten Gleich- und Wechselanteile der Schaltungen gemessen werden und dadurch die Funktionsweise und Limitation eines Gleichrichters dargestellt werden

2 Versuchsaufbau

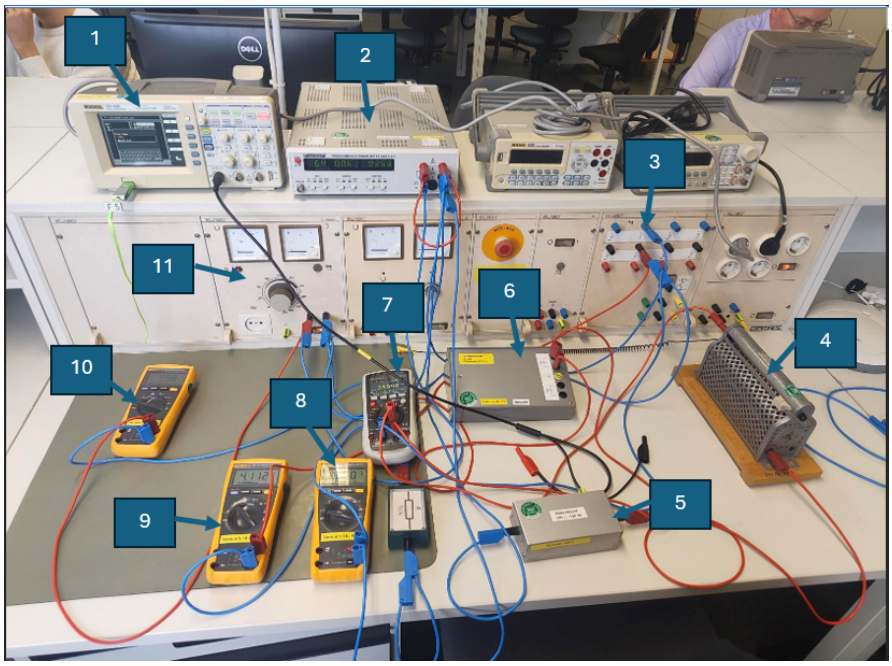


Figure 1: Versuchsaufbau Einweggleichrichter.

1. Osziloskop
2. Hameg Leistungsmessgerät
3. Einweggleichrichter aus vier Dioden
4. Einstellbarer Widerstand
5. 100 Ω
6. Kondensatorparallelschaltung
7. Strommessgerät

8. Spannungsmessgerät
9. Spannungsmessgerät
10. Spannungsmessgerät
11. Trenntransformator

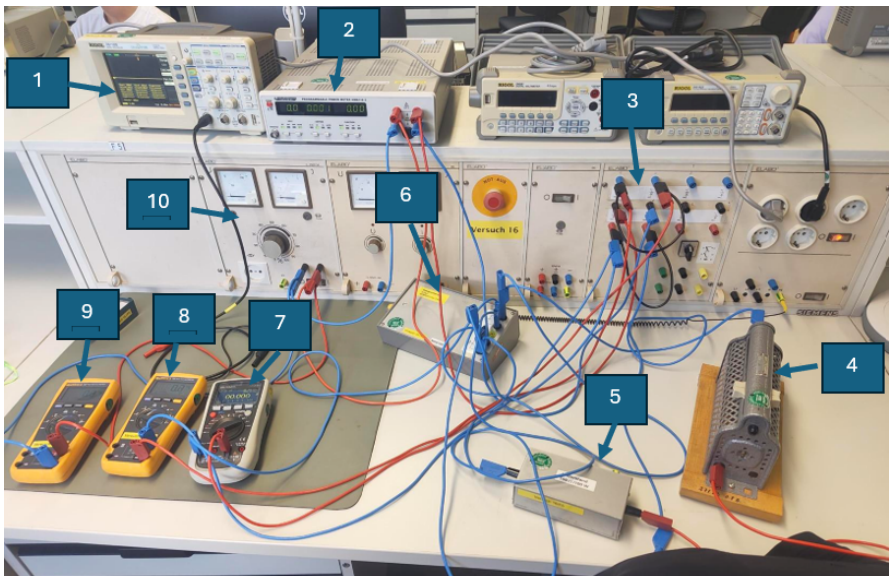


Figure 2: Versuchsaufbau Graetzschaltung

1. Oszilloskop
2. Hameg Leistungsmessgerät
3. Graetzschaltung aus vier Dioden
4. Einstellbarer Widerstand
5. 100 Ω
6. Kondensatorparallelschaltung
7. Strommessgerät
8. Spannungsmessgerät
9. Spannungsmessgerät
10. Trenntransformator

3 Versuche

3.1 Einweggleichrichter

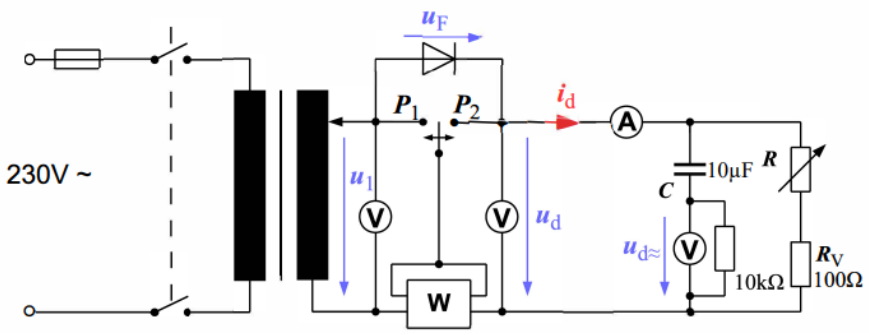


Figure 3: Schaltbild Einweggleichrichter

Bei diesem Versuch wurde eine einzelne Diode verwendet, um ein Wechselsignal gleichzurichten. Hierzu lässt die Diode die positive Halbwelle durch, blockt aber die negative Halbwelle ab. Das dadurch entstandene Signal besitzt nun Gleich- und Wechselanteile.

Folgende Messwerte haben sich für eine Eingangswechselspannung von 10 V ergeben.

Größe	Arithmetischer Mittelwert	Effektivwert	Signalart
u_1 (V)	0,37	9,73	Wechselgröße
u_d (V)	4,12	6,47	Mischgröße
$u_d \approx$ (V)	-0,035	4,63	Wechselgröße
u_f (V)	4,15	7,10	Mischgröße

Table 1: Messwerte

Zum Vergleich wurden die selben Messwerte anhand der Daten des Osziloskopes nachberechnet.

Größe	Arithmetischer Mittelwert	Effektivwert	Signalart
u_1 (V)	0,36	9,73	Wechselgröße
u_d (V)	4,13	6,49	Mischgröße
$u_d \approx$ (V)	0	4,63	Wechselgröße
u_f (V)	4,17	7,13	Mischgröße
i_d (mA)	39	61,2	Mischgröße

Table 2: Berechnete Werte

Der Strom i_d kann über die Spannung u_d und dem Widerstand im darauffolgenden Zweig bestimmt werden. Da der Widerstand des Kondensators und 10 kΩ Widerstandes deutlich höher ist der des einstellbaren Widerstandes und R_v, ist der Strom relativ akkurat bestimmbar mit

$$i_d = \frac{U_r v}{R_v}$$

Will man den Effektivwert der Mischgröße u_d mit einem Digitalmultimeter bestimmen, muss man beachten, dass entweder Effektivwert des Gleichanteils oder Effektivwert des Wechselanteils gemessen werden kann. Folgende Werte wurden mit einem Fluke Messgerät bestimmt.

$$U_{1eff} = 10V;$$
$$U_{deff}(DC) = 4,16; U_{deff}(AC) = 5,03$$

Der tatsächliche Effektivwert ergibt sich aus

$$\sqrt{U_{deff}(DC)^2 + U_{deff}(AC)^2}$$

Draus ergibt sich:

$$\sqrt{(4,16\ V)^2 + (5,03\ V)^2} = 6,53\ V$$

Das Hameg Leistungsmessgerät dagegen berechnet automatisch den korrekten Effektivwert:

$$U_{1eff} = 9,9V$$

$$U_{deff} = 6,4V$$

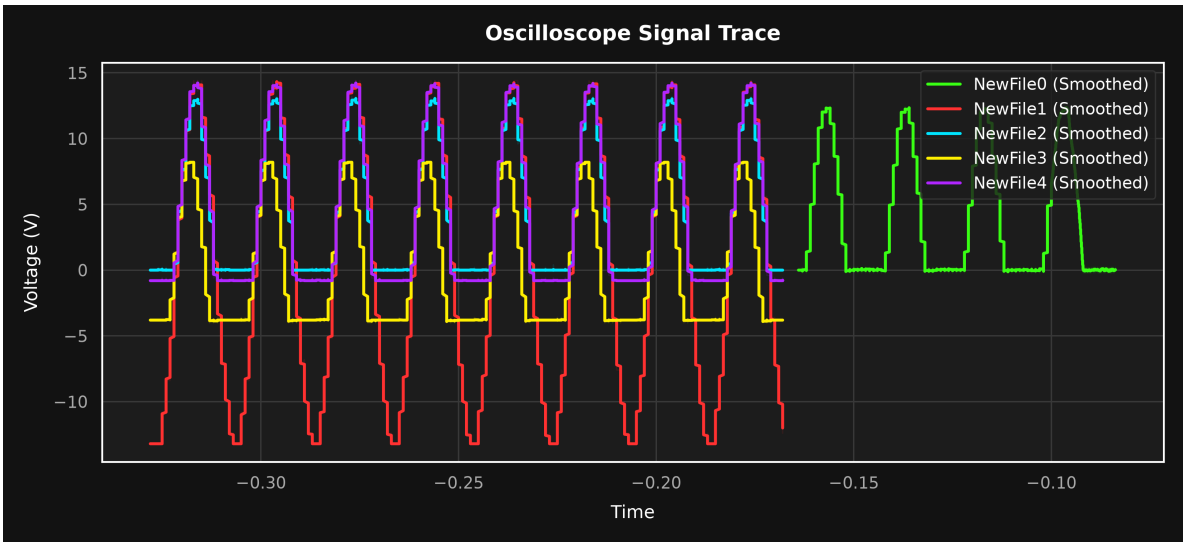


Figure 4: Schaltbild Einweggleichrichter

Die Diode lässt nur die positive Halbwelle der reinen Wechselspannung u_1 durch, der negative Teil fällt an der sperrenden Diode ab. Diese resultierende Welle besitzt deshalb nur noch die positiven Anteile des ursprünglichen Sinus mit der Amplitude $u_1 - 0,7/V$, da die Durchlassspannung der Diode überwunden werden muss. Demnach fällt der gesamte negative Teil and der Diode in u_f ab.

$$u_1 = u_d + u_f$$

Der Gleichanteil von u_d wird anschließend von dem Kondensator herausgefiltert und verschiebt den Spannungsverlauf um 4 V nach unten ($u_{d\approx}$).

3.1.1 i